

80. 181
2 / 6"OP

80181 - מתמטיקה בדידה (ג'ס"ג)

פרופ' א. לובוצקי, ד"ר א. פרידגוט, פרופ' מ. א. פרלס

מועד ב'

משך הבחינה: 3 שעות

הוראות:

לפניכם 13 שאלות.

הניקוד יהיה כדלקמן:

מס' נקודות שנצברו	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ציון	105	100	96	92	88	83	78	72	66	58	49	37	21

מספר הנקודות שנצברו הוא סכום הניקוד עבור התשובות הנכונות פחות סכום הניקוד עבור התשובות השגויות בשאלות ה"נכון/לא נכון".
אין להשתמש במחשבוניס, פלאפונים וכד'.

מותר להציג את התשובות בצורה של $\binom{20}{10}$ ולא בהכרח $\frac{20!}{10!10!}$ או 184756.

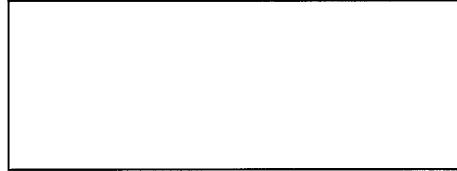
יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון, במלבנים המיועדים לכך. חישובים יש לעשות במחברת המצורפת, אותה יש לצרף ולהגיש בסיום הבחינה יחד עם השאלון.
שימו לב: יש כמה וכמה נוסחים לבחינה. מלבד העובדה שהעתקה אסורה ובלתי מותרת - היא גם תגרום לכם קרוב לוודאי נזק.

בהצלחה!

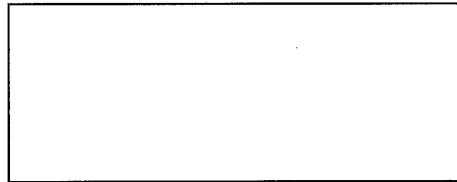
80. 181
ת"ס 6/2

1. נתונים n גברים ו- n נשים. בכמה דרכים ניתן לשדכם שידוך ממצה (לא חשוב סדר הזוגות – רק מי משודך למי).

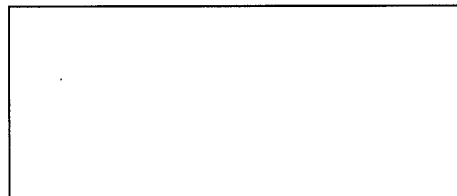
א. חייבים לשדך גבר לאישה



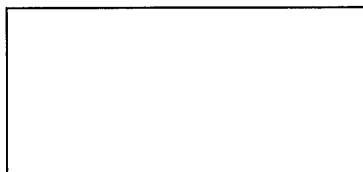
ב. אין חשיבות למין



ג. חייבים לשדך גבר לאשה, לכל גבר יש אחות בין הנשים, ואסור לשדך אח ואחות.



2. א. מה מספר הסדרות באורך 19 המכילות 8 אפסים ו- 11 אחדים?



ב. מה מספר הסדרות כנ"ל כך שבכל רישא באורך לפחות שלוש מספר האחדים גדול ממספר האפסים בלפחות שלוש.

80. 18/
12/08/11

3. מצאו מה מספר הפתרונות בשלמים למערכות המשוואות הבאות:

$$\sum_{i=1}^4 x_i = 10$$

$$x_i \geq 1 \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^4 x_i = 10$$

$$2 \geq x_i \geq 1 \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^4 x_i = 20 \quad \text{זוגיים} \quad x_i \geq 2 \quad \forall i$$

$$= \sum_{k=0}^r \binom{n}{k} \binom{m}{r-k}$$

4.

5. כתבו נכון/לא נכון:

א. ניתן לסדר את המספרים השלמים 1,...,100 ללא תת-סדרה מונוטנית באורך

11.

ב. ניתן לסדר את המספרים השלמים 1,...,400 ללא תת-סדרה יורדת באורך 20.

ג. ניתן לסדר את השלמים 1,...,100 ללא תת-סדרה עולה באורך 10 וגם ללא תת-

סדרה יורדת באורך 12.

-67-

80. - 181
 (ה"ס / ב)

6. יהא $G = (V_1, V_2, E)$ גוף דו-צדדי סופי.

זווג הממצה את V_1 (להלן זווג ממצה) הוא תת גרף בו לכל $v \in V_1$ $d(v) = 1$ ולכל $w \in V_2$ $d(w) \leq 1$.

שני זווגים M_1, M_2 יקראו זרים אם קבוצת הצלעות של M_1 זרה לקבוצת הצלעות של M_2 . סמנו נכון/לא נכון:

א. אם לכל $v \in V_1$ $d(v) \geq 4$ אזי G מכיל 4 זווגים ממצים זרים זה לזה.

ב. אם G הוא שלוש רגולרי אז E הוא אחד של קבוצות הצלעות של שלושה זווגים זרים.

ג. אם לכל $W \leq V_1$ קבוצת השכנים של W ב- $V_2, N(W)$ מקיימת $|N(W)| \geq 2|W| - 2$ אזי

G מכיל תת גרף בו (i) דרגת כל קדקד ב- $V_2 \geq 1$.

(ii) כל הקדקדים ב- V_1 הם מדרגה 2 למעט 2 קדקדים

שדרגתם 1.

7. א. מה מספר המעגלים הפשוטים באורך 4 ב- $K_{6,6}$?

ב. מה מספר המעגלים הפשוטים באורך 7 ב- $K_{4,3}$?

8. G גרף מישורי פשוט בעל 6 קדקדים ו-9 צלעות.

ליד כל סעיף יש לסמן יתכן/לא יתכן

א. מספר הצביעה של G הוא 2
 ב. " " " " " 3
 ג. " " " " " 4
 ד. " " " " " 5

- 68 -

20. 181
12/6"0P2

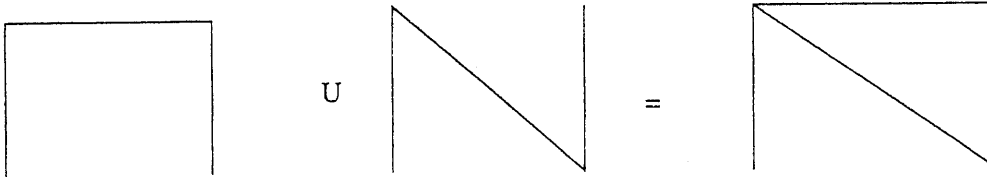
9. $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2} + 2$, $a_0 = 3$, $a_1 = 6$. עבור $2 \leq n$.

$$a_n =$$

10. אם $G_1 = (V, E_1)$ ו- $G_2 = (V, E_2)$ הם שני גרפים בעלי אותה קבוצת קדקדים, האחד שלהם

הוא $G_1 \cup G_2 = (V, E_1 \cup E_2)$.

לדוגמא:



יער הוא גרף חסר מעגלים.

תלת יער הוא אחד של שלושה יערות.

G הוא תלת יער אזי (נכון/לא נכון):

א. G בהכרח ניתן לצביעה ב-8 צבעים או פחות

ב. הדרגה הממוצעת ב- G היא בהכרח $6 >$

ג. אם G' מתקבל מ- G ע"י הסרת קדקד והצלעות הסמוכות לו אזי G' בהכרח גם כן

תלת יער

ד. G בהכרח ניתן לצביעה ב-6 צבעים או פחות

11. ציירו גרף 5 רגולרי על 9 קדקדים או הסבירו בפחות מ-20 מילים מדוע אין גרף כזה.

א.

ב. ציירו גרף מישורי פשוט עם 4 קדקדים ו-6 צלעות או הסבירו בפחות מ-20 מילים

מדוע אין גרף כזה.

-69-

ס"ס. 181
18/10/2018

12. $R(k, l, m)$ הוא המספר הקטן ביותר R כך שבכל צביעה של צלעות K_R באדום וירוק וכחול

יופיע K_k אדום או K_l ירוק או K_m כחול

א. $R(2, 2, 5) =$

ב. אם מחקים את הוכחת החסם התחתון ל- $R(k, k)$ מקבלים את הטענה הבאה

$$n \leq R(k, k, k) \Leftrightarrow \left(\text{ } \leq 3^{\binom{k}{2}} \right)$$

כאשר הביטוי המופיע ברבוע הוא:

$$\binom{n}{3k}^{(v)} \quad 3 \cdot \binom{n}{k}^{(iv)} \quad 3^{\binom{n}{k}}^{(iii)} \quad 2 \binom{n}{k}^{(ii)} \quad \binom{n}{k}^{(i)}$$

(כאן תשובה שגויה מורידה נקודות).

13. א. מהו מספר הפונקציות מקבוצה בגודל n על קבוצה בגודל m ?

ב. מנו שלשה סוגי זוגות (n, m) עבורם לביטוי הנ"ל יש צורה פשוטה במיוחד. כתבו (ללא

נימוק) מה הביטוי בכל אחד מהמקרים.

בהצלחה!

-70-